Bảng gộp: 11 phương pháp trên 7 dataset luận văn

Bộ luận văn (run thesis, code 06a8e2c, seed 0/1/2) + lần train đầu (code ea8e5fb, seed 42/0/1) · ResNet-50 ImageNet · 224×224 · trung bình ± std qua 3 seed · cập nhật 14/10/2026

- 7 dòng đầu: bộ luận văn. 4 dòng có dấu **†**: lần train đầu (code cũ), cùng giao thức train (ResNet-50, 100 epoch, SGD lr 0,01, batch 64, checkpoint epoch cuối).
- **Tập train/test giống hệt nhau giữa hai lần chạy trên 6/7 dataset** (đã kiểm tra theo từng file ảnh). Riêng **HAM10000**: code mới chia theo lesion, code cũ chia theo ảnh (tập test chỉ trùng 414/2.004 ảnh), nên ô của lần train đầu trên HAM10000 được in mờ (‡) và **không so sánh, không xếp hạng**.
- Khác biệt còn lại giữa hai lần chạy: CCL-SC cũ (công thức loss cũ, cập nhật momentum mỗi bước) và CCL-SC mới (bản official); head của code cũ xếp hạng bằng xác suất sigmoid (có thể bằng điểm ở 1,0), code mới bằng logit. Seed train khác nhau (42/0/1 so với 0/1/2).
- In đậm: tốt nhất của mỗi dataset trong số các ô so sánh được. Hạng TB: thứ hạng AURC trung bình trên 6 dataset (không tính HAM10000).

AURC (×10^{-3}, thấp hơn là tốt hơn)

Phương pháp	Covid	HAM10000	Malaria	APTOS	Masoud	Breast US	Chest CT	Hạng TB (6 ds)
sr	5,43 ± 0,20	36,27 ± 1,53	4,28 ± 1,20	60,16 ± 6,24	12,62 ± 4,96	24,69 ± 7,15	**18,43 ± 3,46**	4,50
sat	**4,31 ± 0,01**	37,30 ± 2,55	3,37 ± 0,19	43,45 ± 1,88	8,81 ± 2,11	28,08 ± 2,54	22,63 ± 1,31	2,83
dg	7,81 ± 0,29	44,50 ± 2,06	4,81 ± 0,36	67,32 ± 1,95	13,48 ± 4,39	41,90 ± 24,97	23,12 ± 3,54	7,00
selectivenet	8,70 ± 2,13	139,92 ± 30,28	4,76 ± 1,12	185,42 ± 39,41	51,89 ± 17,38	101,22 ± 21,27	85,16 ± 23,37	10,00
ccl_sc	6,08 ± 0,78	41,45 ± 7,26	5,49 ± 1,23	43,33 ± 6,30	9,99 ± 4,61	23,61 ± 1,06	25,49 ± 8,15	5,00
scsf	5,87 ± 0,83	**34,39 ± 3,64**	3,34 ± 0,19	49,82 ± 3,85	7,09 ± 3,44	29,26 ± 2,87	19,65 ± 6,58	3,50
dualaug	4,64 ± 0,84	39,32 ± 2,62	**3,25 ± 0,24**	**41,76 ± 0,75**	**5,56 ± 1,19**	**20,41 ± 4,51**	26,99 ± 6,53	2,17
ccl_sc (cũ) †	59,97 ± 51,89	42,15 ± 4,46 ‡	15,21 ± 7,46	104,76 ± 50,03	31,07 ± 0,68	58,61 ± 18,15	31,62 ± 6,21	9,50
residual_head †	4,46 ± 0,37	28,97 ± 2,06 ‡	4,14 ± 1,57	86,76 ± 35,22	39,75 ± 16,69	47,40 ± 7,43	45,62 ± 28,02	7,50
dp_head †	4,68 ± 0,63	28,43 ± 1,19 ‡	3,37 ± 0,36	71,65 ± 16,65	52,91 ± 20,18	36,62 ± 14,87	44,50 ± 12,67	7,00
spatial_head †	12,84 ± 3,16	39,39 ± 1,62 ‡	3,99 ± 0,36	56,42 ± 3,84	29,78 ± 23,57	29,82 ± 14,57	45,14 ± 23,44	7,00

Bảng 1. AURC trung bình ± std qua 3 seed. Thứ tự theo hạng trung bình: dualaug > sat > scsf > sr > ccl_sc > dg > dp_head † > spatial_head † > residual_head † > ccl_sc (cũ) † > selectivenet.

Accuracy (%)

Phương pháp	Covid	HAM10000	Malaria	APTOS	Masoud	Breast US	Chest CT
sr	96,38 ± 0,05	85,03 ± 0,52	97,25 ± 0,05	83,79 ± 0,42	95,71 ± 0,17	92,38 ± 0,55	93,75 ± 0,60
sat	96,66 ± 0,19	85,28 ± 0,44	97,30 ± 0,06	83,33 ± 1,19	95,77 ± 0,13	92,70 ± 1,14	92,13 ± 1,97
dg	96,61 ± 0,11	84,45 ± 0,14	97,29 ± 0,15	84,70 ± 0,47	95,73 ± 0,13	92,70 ± 1,68	92,94 ± 1,71
selectivenet	96,43 ± 0,13	84,95 ± 0,34	**97,38 ± 0,08**	84,43 ± 0,27	95,81 ± 0,20	91,85 ± 0,66	91,55 ± 1,91
ccl_sc	96,50 ± 0,19	84,35 ± 0,42	97,09 ± 0,22	**85,34 ± 1,14**	**95,96 ± 0,11**	**93,02 ± 0,63**	91,90 ± 0,80
scsf	96,38 ± 0,16	84,93 ± 0,40	97,26 ± 0,08	83,33 ± 0,47	95,85 ± 0,20	91,96 ± 1,11	**93,87 ± 0,72**
dualaug	**96,71 ± 0,11**	**85,45 ± 0,18**	97,31 ± 0,16	83,70 ± 0,42	95,62 ± 0,04	92,38 ± 0,84	91,20 ± 1,22
ccl_sc (cũ) †	95,28 ± 1,21	88,26 ± 0,47 ‡	96,95 ± 0,57	83,61 ± 2,13	95,79 ± 0,10	91,75 ± 0,84	88,08 ± 2,12
residual_head †	96,40 ± 0,16	89,25 ± 0,15 ‡	97,16 ± 0,21	83,79 ± 1,60	95,92 ± 0,15	91,53 ± 0,48	92,25 ± 0,87
dp_head †	96,32 ± 0,04	89,32 ± 0,26 ‡	97,16 ± 0,22	84,24 ± 0,32	95,92 ± 0,10	91,64 ± 0,66	92,94 ± 0,53
spatial_head †	96,43 ± 0,21	89,39 ± 0,25 ‡	97,21 ± 0,04	84,06 ± 0,83	95,81 ± 0,13	92,38 ± 0,00	92,71 ± 3,31

Bảng 2. Accuracy trung bình ± std qua 3 seed.

AUROC của điểm tin cậy

Phương pháp	Covid	HAM10000	Malaria	APTOS	Masoud	Breast US	Chest CT
sr	0,898 ± 0,004	0,862 ± 0,008	0,900 ± 0,018	0,816 ± 0,040	0,869 ± 0,048	0,794 ± 0,053	0,838 ± 0,017
sat	0,906 ± 0,009	0,854 ± 0,009	0,909 ± 0,002	0,848 ± 0,016	0,886 ± 0,030	0,763 ± 0,013	0,845 ± 0,040
dg	0,845 ± 0,003	0,841 ± 0,013	0,892 ± 0,005	0,740 ± 0,011	0,836 ± 0,036	0,681 ± 0,090	0,814 ± 0,043
selectivenet	0,848 ± 0,037	0,539 ± 0,082	0,889 ± 0,012	0,468 ± 0,083	0,394 ± 0,104	0,408 ± 0,092	0,467 ± 0,018
ccl_sc	0,884 ± 0,006	0,858 ± 0,013	0,887 ± 0,011	0,824 ± 0,008	0,835 ± 0,076	0,775 ± 0,024	**0,854 ± 0,013**
scsf	0,893 ± 0,010	**0,868 ± 0,013**	0,912 ± 0,004	0,829 ± 0,015	0,896 ± 0,052	0,770 ± 0,032	0,820 ± 0,022
dualaug	0,899 ± 0,013	0,838 ± 0,013	**0,918 ± 0,002**	**0,850 ± 0,005**	**0,917 ± 0,016**	**0,839 ± 0,012**	0,802 ± 0,058
ccl_sc (cũ) †	0,683 ± 0,173	0,811 ± 0,011 ‡	0,825 ± 0,029	0,722 ± 0,107	0,680 ± 0,023	0,688 ± 0,072	0,838 ± 0,008
residual_head †	**0,913 ± 0,007**	0,827 ± 0,018 ‡	0,916 ± 0,011	0,736 ± 0,064	0,497 ± 0,142	0,698 ± 0,078	0,654 ± 0,159
dp_head †	0,912 ± 0,012	0,825 ± 0,014 ‡	0,918 ± 0,002	0,748 ± 0,044	0,430 ± 0,176	0,734 ± 0,076	0,633 ± 0,112
spatial_head †	0,770 ± 0,070	0,776 ± 0,015 ‡	0,905 ± 0,005	0,807 ± 0,021	0,626 ± 0,218	0,754 ± 0,096	0,613 ± 0,016

Bảng 3. AUROC trung bình ± std qua 3 seed.